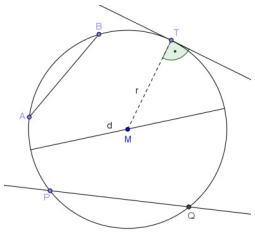
7 | Strecke, Fläche und Volumen bei Kreis und Kugel

«Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.»

— unbekannt

Die Figur des Kreises ist definiert als geometrischer Ort aller Punkte P in der Ebene, die von einem gegebenen Punkt M, dem *Mittelpunkt*, einen festen Abstand r, den *Radius*, besitzen. Die Verbindungsstrecke zweier Punkte auf einem Kreis heisst *Sehne*, geht diese zudem durch den Mittelpunkt, spricht man von einem *Durchmesser* des Kreises. Eine Gerade, die den Kreis in zwei Punkten schneidet, heisst *Sekante*. Fallen beide Schnittpunkte zu einem *Berührpunkt* zusammen, ist die Sekante eine *Tangente*. Genau die Tangenten bilden mit den Radien im Berührpunkt einen rechten Winkel. Diese Eigenschaft ist fundamental für viele Konstruktionen und Berechnungen am Kreis.



Der Flächeninhalt von *Vielecken* ist durch die *Zerlegung in Dreiecke* berechenbar («Triangulation»). Dagegen sind bei krummlinig begrenzten Figuren *neue Methoden* der Inhaltsbestimmung zu entwickeln. Das wichtigste Beispiel einer krummlinig begrenzten Figur auf der Sekundarstufe ist der *Kreis*.

Beim Kreis werden wir unterschiedliche Herangehensweisen kennenlernen, die alle mehr oder weniger präzise den Flächeninhalt bestimmen. Eine Stärke der Mathematik ist es aber auch, Methoden zu entwickeln, die sich verallgemeinern lassen. Für die Berechnung von allgemein krummlinig begrenzten Figuren hilft uns die Integralrechnung. Im Modul *Funktionen und Funktionales Denken* werden wir uns dieser Methode der Flächenberechnung widmen.

▶ MA01.09

7.1 Die Kreiszahl π

Der Umfang eines Kreises entspricht ungefähr dem 3.14-fachen seines Durchmessers:

$$U \approx 3.14 \cdot d$$

Teil 1

Durch Umstellen ergibt sich ein anders akzentuierter Sinngehalt: Das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser ist bei *jedem* Kreis gleich. Sein Wert beträgt etwa 3.14.

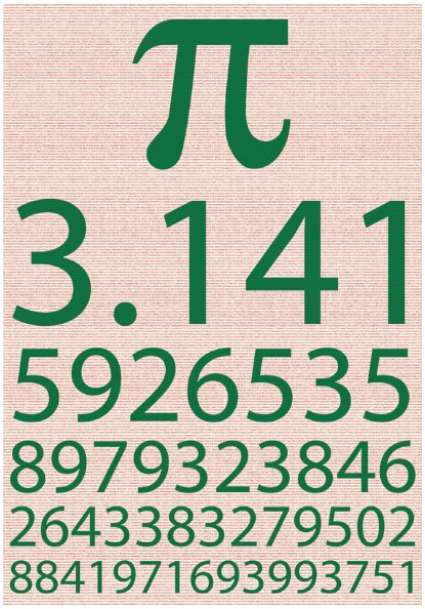
$$\frac{U}{d} \approx 3.14$$

Während man vor 4000 Jahren Kreise *gemessen* hat, wurde seit Archimedes (um 287 v. Chr.–212 v. Chr.) versucht, das Verhältnis $\pi = \frac{U}{d}$ *geometrisch-rechnerisch* zu bestimmen. Mit dem Aufkommen der *Infinitesimalrechnung* (um 1680) ergaben sich neue analytische Methoden. Seit 2010 kennt man bereits 5 Billionen Stellen der «Kreiszahl» π. Das Symbol leitet sich vom englischen «periphery» ab und ist seit Euler (1707–1783) gebräuchlich.

Die Geschichte der Kreismessung ist in der Tat auch eine Geschichte der Kreiszahl π. Im Folgenden einige Meilensteine in der Entdeckung der Dezimalentwicklung von π:

1900 v. Chr.	Ägypter kennen den Wert $\left(\frac{16}{9}\right)^2 = 3.1604\ldots$
500 v. Chr.	Indische Sulva-Sutras rechnen mit $\frac{18}{10} = 1.8$ für $\sqrt{\pi}$
390 v. Chr.	Platon gebraucht $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3.1462\ldots$

250 v. Chr.	Als Erster berechnet Archimedes π systematisch $3.141 < \pi < 3.143$
450	Die Chinesen kennen die sehr gute Näherung $\frac{355}{113} = 3.1415929\ldots$
1610	Ludolph van Ceulen berechnet mit der archimedischen Methode π auf 35 Dezimalstellen.
1850	208 Stellen von W. Rutherford in mühseliger Rechnung ermittelt – nur die ersten 152 stimmen.
1989	Computer übernehmen: 480 Mio. Stellen.
2010	5 Bio. Stellen.
2014	13,3 Bio. Stellen.
2016	~ 22,4 Bio. Stellen
2025	~ 202,11 Bio. Stellen



Aufgabe 7.1

Wie viele Stellen von π nutzen uns rechenpraktisch? Wie gross (r = ?) darf beispielsweise ein Kreis sein, damit man seinen Umfang mit den ersten 30 Nachkommastellen von π auf 1 mm genau berechnen kann?

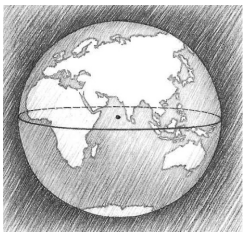
Aufschlussreich ist auch die folgende Überlegung, in der das Zusammenspiel von Kreisradius und Kreisumfang im Zentrum steht:

Beispiel 7.1.1 ▶ Globus

Applet

Ein Globus habe einen Durchmesser von $d = 30$ cm. Spannen wir eine Schnur um den Äquator, so hat diese eine Länge von $\pi \cdot d = 94.25$ cm. Nun verlängern wir die Äquatorschnur um etwas mehr als das Doppelte, nämlich um genau 1 m. Wie weit steht sie jetzt vom Globus ab? Was schätzen Sie: 1 mm, 1 cm oder mehr?





Wir übertragen in einem Gedankenexperiment die Idee auf die Erdkugel ($r = 6370$ km):

Aufgabe 7.2

Die Schnur wird um den ganzen Erdäquator gespannt und anschliessend wieder um 1 m verlängert. Was ist Ihre *Erwartung*, wie weit steht die Schnur jetzt ab?

Hinter dem Ergebnis, das gegen unsere Intuition spricht, steckt ein linearer Zusammenhang zwischen dem Radius und dem Umfang $r(U) = \frac{U}{2\pi}$. Auch das werden wir im Modul *Funktionen und funktionales Denken* untersuchen.

▶ MA01.09

Seit 1761 weiss man, dass π zu den *irrationalen* Zahlen gehört, also einen unendlichen, nicht-periodischen Dezimalbruch bildet. 120 Jahre später bewies Lindemann, dass π sogar *transzendent* ist. Transzendent heissen Zahlen, wenn sie *nicht* Lösung einer algebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sind. Beispielsweise ist die Zahl $1 + \sqrt{2}$ irrational. Sie ist aber nicht transzendent, da sie als Lösung der algebraischen Gleichung

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

auftritt. Ebenso ist $\sqrt[4]{10}$ irrational; wiederum aber nicht transzendent, weil sie eine Lösung der algebraischen Gleichung $x^4 - 10 = 0$ ist.

Ein anderes Beispiel für eine transzendente Zahl ist die eulersche Zahl $e = 2.7182\ldots$. Der Nachweis, dass eine Zahl transzendent ist, ist in der Regel schwierig zu führen.

An seinem 30. Geburtstag, am 12. April 1882, kam Ferdinand Lindemann bei einem Spaziergang über den Loretto-Berg in Freiburg die entscheidende Idee. Er konnte zeigen, dass π transzendent ist. Laut Überlieferung stürmte er nach Hause und notierte alles. Anschliessend ging er zum Abendessen in ein nahegelegenes Restaurant. Dort traf er den Oberstleutnant von dem Busche, dem die euphorische Stimmung von Lindemann auffiel und der bemerkte: «Sie sehen ja aus, als hätten Sie die Quadratur des Kreises gelöst». Der wohlmeinende Offizier hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.



Den Zusammenhang zwischen der Transzendenz von π und der Frage, ob sich mit Zirkel und Lineal ein Quadrat konstruieren lässt, das denselben Flächeninhalt hat wie ein vorgegebener Kreis – die *Quadratur des Kreises* –, werden wir im Modul *Zahl und Variable* behandeln und damit als krönenden Abschluss zeigen, wie mithilfe der Algebra antike geometrische Probleme gelöst werden können.

▶ MA01.05

7.2 Umfang des Kreises

Bei der Umfangsbestimmung wird der Fokus darauf zu legen sein, dass der Umfang proportional zum Durchmesser ist. Ziel wird es dann sein, die Proportionalitätskonstante zu bestimmen. Dazu eignen sich im Unterricht *qualitative Vorüberlegungen*, *empirische* und *exakte Methoden*. Letztere sind eher der gymnasialen Stufe vorbehalten.

Teil 2

7.2.1 Empirische Methoden

Als empirische Methoden eignen sich vor allem Messungen an kreisförmigen Gegenständen mit Tabellierung von $\frac{U}{d}$.

Beispiel 7.2.1 ▶ Bindfaden

Wie oft kann ein Bindfaden auf einem Velopneu abgetragen werden, wenn seine Länge dem Durchmesser des Pneus entspricht?

Applet

Ergebnis: 3-mal voll, der verbleibende Rest passt ca. 7-mal auf den Faden. Somit:

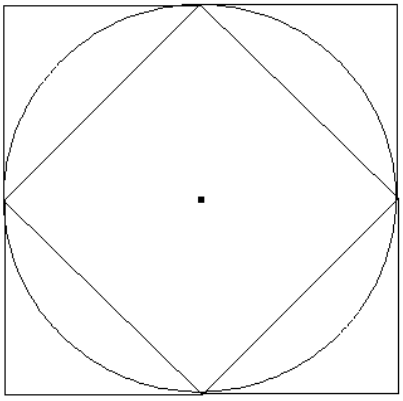
$$U \approx 3\frac{1}{7} \cdot d \approx 3.14 \cdot d$$

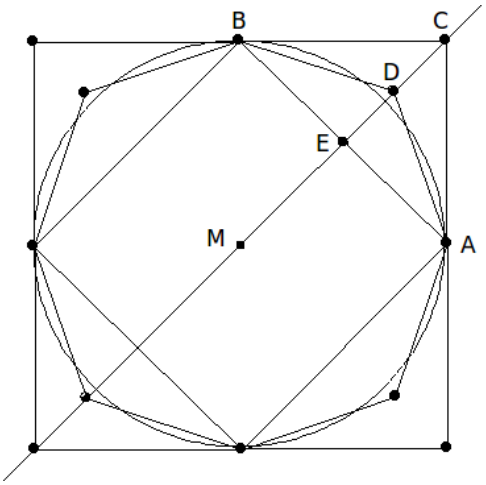
7.2.2 Qualitative Methoden

Ein Kreis mit Durchmesser $d = 1$ lässt sich durch das einbeschriebene und umschriebene Quadrat eingrenzen.

Wird aus dem inneren Quadrat ein Achteck erzeugt (D ist die Mitte von EC), so ist eine Seite etwa so lang wie der zugehörige Kreisbogen, den sie überschneidet. Daraus lässt sich folgende Näherung für π gewinnen:

Es gilt: $\pi \approx \sqrt{10} = 3.16\ldots$





Applet

Aufgabe 7.3

Betrachten Sie für $r = 0.5$. Welche Abschätzung für den Kreisumfang U (und damit auch π) ergibt sich für die erste Näherung? Welche Näherung für π ergibt sich bei der zweiten Näherung?

Methoden dieser Art lassen sich nicht beliebig systematisch verfeinern. Sie bieten aber den Vorteil, dass mit recht einfachen schulmathematischen Methoden relativ schnell eine für die Schülerinnen und Schüler anschaulich überzeugende Näherung ermittelt werden kann. (Hier kommen Pythagoras, Symmetrie und elementare Geometrie zum Einsatz.)

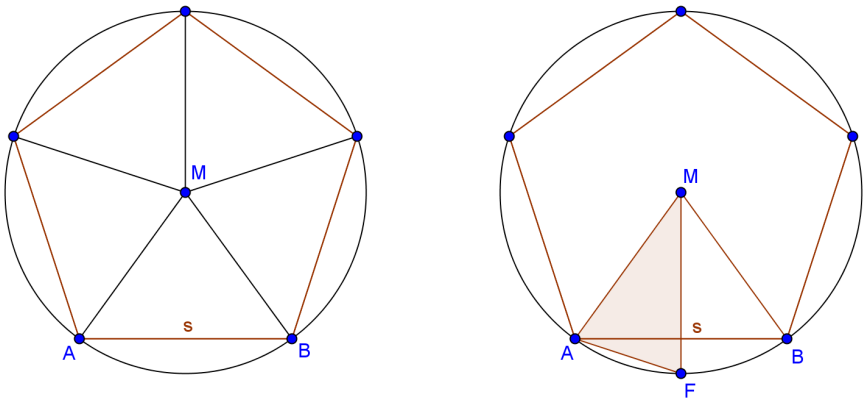
7.2.3 Eine exakte Methode nach Archimedes

Teil 3

Die Methode von Archimedes basiert auf der Idee, den Kreisumfang durch einbeschriebene und umschriebene reguläre n-Ecke zu approximieren. Die Erhöhung der Eckenzahl, beispielsweise durch ihre Verdoppelung, soll dabei zu einer immer besseren Genauigkeit verhelfen. Archimedes' intuitive Ansätze konnten durch die spätere Entwicklung der Infinitesimalrechnung abgesichert werden. Als Vorbereitung auf die archimedische Methode überlegen wir, wie man aus einem regulären n-Eck verhältnismässig einfach ein reguläres $2n$-Eck gewinnt.

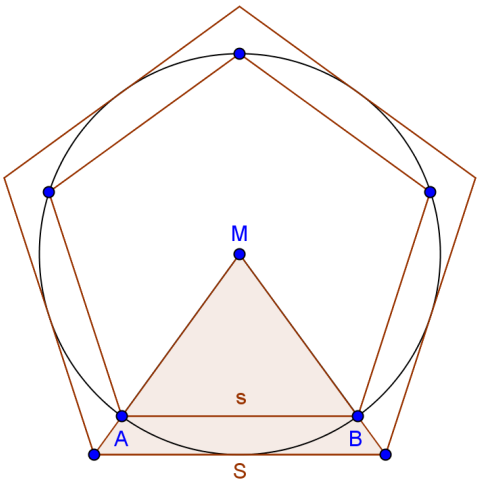
Ein reguläres n-Eck ist ein n-Eck mit lauter gleich langen Seiten *und* gleich grossen Innenwinkeln. Jedes reguläre n-Eck lässt sich daher aus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen. Insbesondere liegen seine Ecken auf einem Kreis (siehe Abbildung unten links). Jedes dieser n kongruenten Dreiecke heisst *Bestimmungsdreieck* des regulären n-Ecks.

Applet



Errichtet man das Lot vom Mittelpunkt des Umkreises auf die Seite AB, so schneidet es den Kreis in F (Abbildung rechts). Das Dreieck AFM ist das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen regulären $2n$-Ecks.

Die folgende Figur zeigt, wie man vom *einbeschriebenen* regulären n-Eck zum *umschriebenen* regulären n-Eck kommt:



Bezeichnungen:

- s_n: Seitenlänge des einbeschriebenen regulären n-Ecks
- u_n: Umfang des einbeschriebenen regulären n-Ecks
- S_n: Seitenlänge des umschriebenen regulären n-Ecks
- U_n: Umfang des umschriebenen regulären n-Ecks

Dann gilt für die Umfänge:

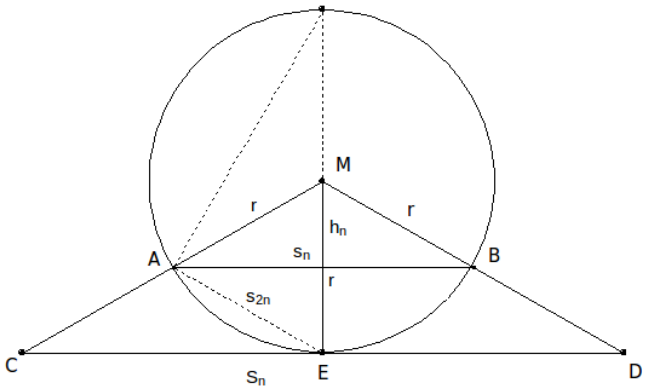
$$u_n = n \cdot s_n \quad \text{bzw.} \quad U_n = n \cdot S_n$$

Also lässt sich π abschätzen durch:

$$\frac{u_n}{d} = \frac{n \cdot s_n}{d} < \pi < \frac{n \cdot S_n}{d} = \frac{U_n}{d}$$

In der Figur stellt ABM das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen n-Ecks dar, CDM dasjenige des umschriebenen. AEM ist das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen regulären $2n$-Ecks.

Applet



Aus der Figur lassen sich folgende Beziehungen entnehmen:

Der Satz von Pythagoras liefert:

$$r^2 = h_n^2 + \frac{1}{4}s_n^2 \quad \Rightarrow \quad h_n = \sqrt{r^2 - \frac{1}{4}s_n^2} \tag{7.1}$$

Der Strahlensatz liefert:

$$\frac{S_n}{s_n} = \frac{r}{h_n} \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{r \cdot s_n}{h_n} \tag{7.2}$$

Der Kathetensatz liefert für AE:

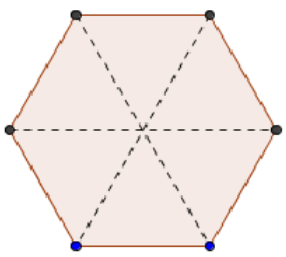
$$s_{2n}^2 = (r - h_n) \cdot 2r \quad \Rightarrow \quad s_{2n} = \sqrt{(r - h_n) \cdot 2r} \tag{7.3}$$

Das bedeutet: Wenn wir s_n (und r) kennen, können wir h_n berechnen, und daher auch S_n sowie s_{2n}. Aus s_{2n} lässt sich aber wiederum h_{2n} berechnen, ebenso wie S_{2n} und s_{4n} – und wieder von vorne! Dieses iterative Verfahren lässt sich beliebig oft wiederholen.

Die Eckenzahl zur näherungsweisen Berechnung von π lässt sich also vergleichsweise einfach verdoppeln. Starten wir vorteilhafterweise mit dem regulären Sechseck mit der Seitenlänge $s_6 = 1$, dann gilt für den Radius des Umkreises auch gerade $r = 1$. (Dies ist besonders elegant, da beim regulären Sechseck Seitenlänge und Radius gleich sind.)

Aufgabe 7.4

Rechnen Sie nun mit Ihrem Taschenrechner bis zum 96-Eck (Archimedes!) und gewinnen Sie daraus eine untere und obere Abschätzung für π.



n-Eck	untere Grenze $\frac{n \cdot s_n}{d} < \pi$	obere Grenze $\pi < \frac{n \cdot S_n}{d}$
6	3	3.464101615
12		
24		
48		
96		

Dass das Verfahren tatsächlich konvergiert (nicht nur anschaulich), lässt sich begründen, indem man nachweist, dass

- die Umfänge u_n und U_n eine monoton wachsende bzw. fallende beschränkte Folge bilden;
- die Differenz $U_n - u_n$ gegen null strebt.

Nach dem sogenannten *Prinzip der Intervallschachtelung* gilt daher:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} U_n = U_{\text{Kreis}}$$

Obwohl in jedem Schritt die Eckenzahl der n-Ecke verdoppelt wird, ist das Verfahren vom numerischen Standpunkt aus gesehen recht langsam. Pro Verdopplung gewinnt man nur etwa eine weitere korrekte Dezimalstelle.

Dass diese Methode funktioniert, setzt voraus, dass wir in einen Kreis auch stets ein n-Eck einbeschreiben können in dieser Form. Damit das gelingt, müssen wir zeigen, dass sich ein reguläres n-Eckaus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen lässt.

Aufgabe 7.5

Beweisen Sie, dass sich ein regelmässiges n-Eck aus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen lässt.

7.3 Flächenbestimmung im Unterricht

Auch die Flächenbestimmung beruht auf einem proportionalen Zusammenhang, nämlich dass $A \sim r^2$.

Es gilt also auch hier, die Proportionalitätskonstante herauszufinden, und man sollte überrascht feststellen, dass es dieselbe ist wie beim Umfang.

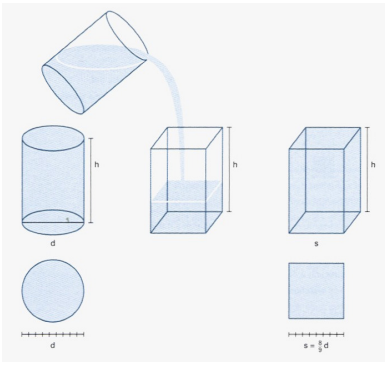
Teil 4

7.3.1 Verschiedene Methoden

Wie im Falle der Umfangsbestimmung stehen auch bei der Flächenmessung qualitative, empirische und exakte Methoden zur Verfügung. Eine *qualitative* und auch *exakte* Methode lassen sich dabei analog wie beim Umfang umsetzen, nur dass diesmal die approximierten Flächen berechnet werden. *Empirisch* könnte die Fläche über Quadrate approximiert werden (bspw. durch Millimeterpapier). Es gibt aber noch zwei alternative, historisch bekannte Wege, die Konstante empirisch zu bestimmen.

Beispiel 7.3.1 ▶ Ägypter

Wie kamen die Ägypter auf den Näherungswert $\pi \approx \left(\frac{16}{9}\right)^2 \approx 3.16$?



Der Rauminhalt eines Kreiszylinders (Durchmesser d) und der eines Quaders mit quadratischer Standfläche (Seitenlänge s) werden miteinander verglichen. Ist

$$s = \frac{8}{9}d,$$

so haben beide Körper bei gleicher Höhe etwa denselben Inhalt; daraus schlossen die Ägypter auf gleich grosse Grundflächen.

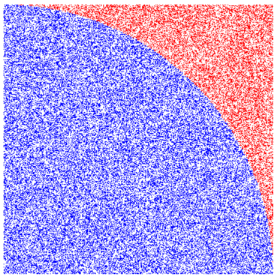
Also gilt: $\boxed{\pi \approx \left(\frac{16}{9}\right)^2}$.

Beispiel 7.3.2 ▶ Monte-Carlo-Methode

Eine modernere, pfiffige Form der empirischen Bestimmung von π basiert auf einer *Monte-Carlo-Methode* (Zufallsmethode). Die Idee ist, auf das Einheitsquadrat mit einbeschriebenem Kreis einen Regen aus n Zufallstropfen niedergehen zu lassen.
Die Anzahl der Tropfen im Quadrat Q_n und im Kreis K_n nimmt man als Näherung für die jeweiligen Flächeninhalte: $\frac{K_n}{Q_n} \approx \frac{A_{\text{Kreis}}}{A_{\text{Quadrat}}} = \frac{\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1^2} = \frac{\pi}{4}$

Also gilt: $\boxed{\pi \approx 4 \cdot \frac{K_n}{Q_n}}$.

Mit wachsender Tropfenzahl n wird man auf eine immer bessere Näherung für π hoffen können.



Applet

Nicht überraschend werden wir ähnliche Experimente wie die Monte-Carlo-Methode zur Bestimmung von π aus der Perspektive der Wahrscheinlichkeitstheorie im Modul *Modellbildung in zufallsbehafteten Situationen* noch ausgiebig anschauen. Dort werden wir auch sehen, wie kalkuliert manch einer mit der Wahrscheinlichkeit in diesem Zusammenhang umgegangen ist.

▶ MA01.07

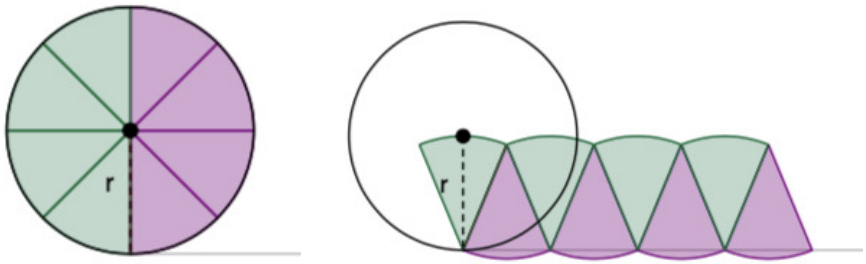
7.3.2 Vom Umfang zur Fläche

Falls der Kreisumfang U vor dem Flächeninhalt A behandelt wird, lässt sich dieser über den Umfang gewinnen, was gleichermassen erklärt, warum in beiden Fällen π als Konstante auftritt.

Teil 5

Dies gelingt mit folgender qualitativer Überlegung: In einem «Tortenrechteck» werden die Sektoren einer Sechserteilung (oder allgemeiner: n-Teilung) eines Kreises eingepasst.

Applet



Um die neue Figur lässt sich ein Rechteck legen, dessen Länge etwas kürzer als der halbe Umfang ist – wir schreiben $\frac{U}{2} - e$ $(e > 0)$ –, und das eine Breite besitzt, die etwas grösser als der Radius ist: $r + f$ $(f > 0)$.

Je feiner die Aufteilung ist, desto kleiner fallen e und f aus. Aus dieser Betrachtung folgt:

$$\left(\frac{U}{2} - e\right) \cdot (r + f) \to \frac{U}{2} \cdot r$$

Damit folgt:

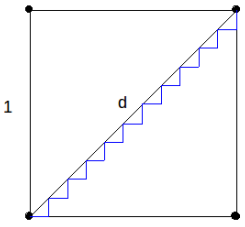
$$A = \frac{U}{2} \cdot r = \frac{2\pi r}{2} \cdot r = \pi r^2$$

In diesem Fall funktioniert die Grenzwertbetrachtung ohne Weiteres. Aber Vorsicht: Anschauliche Vorstellungen von solchen Grenzprozessen können auch in die Irre führen.

Beispiel 7.3.3 ▶ Scheinkonvergenz

Applet

Die Diagonale des Einheitsquadrats wird durch die blaue Treppenlinie approximiert. Je mehr wir die Treppenlinie verfeinern, desto besser erscheint die Annäherung. Ab einem bestimmten Punkt kann unser Auge zwischen der Diagonalen und der Treppenlinie keinen Unterschied mehr feststellen. Und dennoch handelt es sich um eine sogenannte Scheinkonvergenz.



Zum Nachdenken

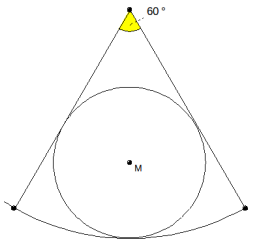
Können Sie erklären, warum es sich um eine Scheinkonvergenz handelt?

Es hat auch in der Ideengeschichte der Mathematik relativ lange gedauert, bis man das Wesen solcher Grenzprozesse verstanden hat und präzise beschreiben konnte.

7.3.3 Anwendungen zur Kreisberechnung

Im Arbeitsheft zum mathbu.ch 8+, S. 86 (dem Vorgänger der Mathbuchreihe 1–3), findet sich folgende Aufgabe:

Einem 60°-Sektor ist ein Kreis einbeschrieben. Vergleiche die Länge des Bogens mit dem Kreisumfang.



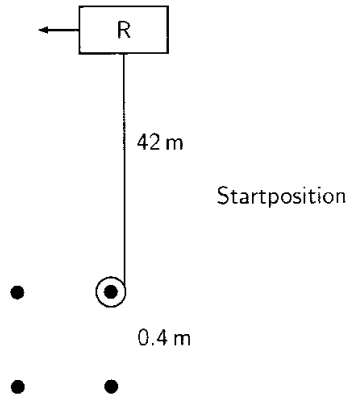
Aufgabe 7.6

Die Aufgabe aus dem Arbeitsheft zum MATHBU.CH 8+ (S. 86) lautet: Einem Kreissektor ist ein Kreis einbeschrieben; zu vergleichen sind die Länge des Bogens und der Kreisumfang.
Lösen Sie die Aufgabe und entwickeln Sie eine unterrichtsnahe Lösung dieser Aufgabe. Welche Kompetenzen im Sinne des Lehrplan 21 lassen sich damit verfolgen?

Sicher kein Musterbeispiel für eine praxisbezogene Anwendung der Mathematik, aber pfiffig ist die folgende Aufgabe dennoch:

Aufgabe 7.7

4 Pflöcke, zum Quadrat ausgesteckt (a = 0.4 m) Ein wildgewordener Rasenmäher R, der sich um die Pflöcke in einer spiralförmigen Bahn wickelt (weil er an einem 42 m langen Seil hängt). Berechnen Sie einigermassen geschickt, welche Weglänge der Rasenmäher nach 25 Runden durchlaufen hat.



7.4 Oberfläche und Volumen der Kugel

Auch bei der Bestimmung von Oberfläche und Volumen der Kugel kann wieder zwischen empirischen, qualitativen und exakten Methoden unterschieden werden. Wir stellen eine Auswahl vor:

Im Einführungsjahr haben Sie sich mit diesen Methoden bereits auseinandergesetzt. Für viele ist es daher eine Wiederholung. Schauen Sie gerne nochmals in das Material.

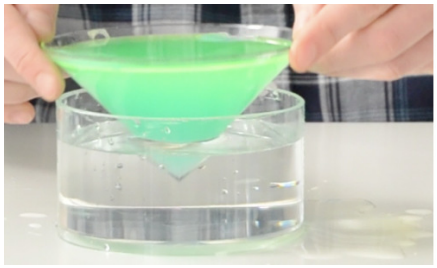
▶ MA01.02

7.4.1 Bestimmung des Volumens

Beispiel 7.4.1 ▶ Umschüttversuch zur Bestimmung des Volumens

Applet

Für das Volumen einer Kugel wird ein Zusammenhang von der Halbkugel zu einem Zylinder und einem Kegel hergestellt, deren Höhe und Radius der Grundfläche gerade dem Radius der Kugel entsprechen.



Aufgabe 7.8

Schauen Sie sich das Video mit dem Umschüttversuch an und leiten aus dem dort dargestellten Zusammenhang das Volumen einer Kugel her.

Der Zusammenhang zwischen dem Volumen der Halbkugel, des Zylinders und des Kegels lässt sich mithilfe des Cavalieri-Prinzips auch exakt zeigen.

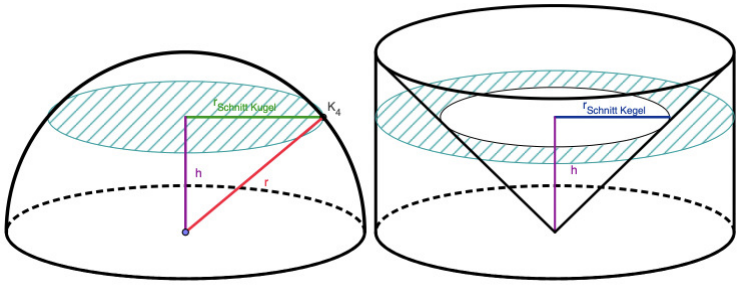
Satz 7.4.2 Volumen der Halbkugel

Sei r der Radius einer Halbkugel H, sowie der Radius der Grundfläche und die Höhe eines Zylinders Z und eines Kegels K, dann gilt:

$$V_H = V_Z - V_K$$

Beweisidee

Da die beiden Körper dieselbe Höhe haben, reicht es nach dem Cavalieri-Prinzip zu zeigen, dass ihre Querschnitte auf jeder Höhe dieselbe Fläche haben.



Aufgabe 7.9

Führen Sie den Beweis zu Ende, indem Sie zeigen das die beiden Querschnitte auf einer beliebigen Höhe *h* identisch sind.

7.4.2 Bestimmung der Oberfläche

Auch bei der Oberfläche sind verschiedene empirische Methoden denkbar. Eine sehr häufig angewendete ist die «Orangenmethode».

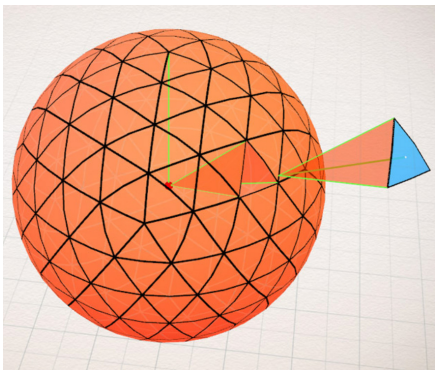
Beispiel 7.4.3 ▶ Orangenmethode zur Bestimmung der Oberfläche

Die Idee ist, die Oberfläche der Kugel mit der Fläche eines Kreises zu vergleichen, der denselben Radius hat, und zu ermitteln, wie vielmal grösser die Oberfläche ist.

Applet



Wie schon bei Fläche und Umfang des Kreises, lassen sich auch im dreidimensionalen Fall Zusammenhänge zwischen Oberfläche und Volumen herstellen.



Wir denken uns die Kugel näherungsweise aus kleinen Pyramiden zusammengesetzt, mit den Grundflächen G_1, G_2, ..., G_n und der Höhe r (alle Pyramiden haben dieselbe Höhe, nämlich den Radius). Offensichtlich ist die Summe der Grundflächen eine Annäherung an die Oberfläche der Kugel, die besser wird, je mehr Pyramiden wir für die Annäherung verwenden:

$$O \approx G_1 + \ldots + G_n$$

Für das Volumen gilt dann:

$$V \approx \frac{1}{3}G_1 \cdot r + \ldots + \frac{1}{3}G_n \cdot r$$

$$= \frac{1}{3}(G_1 + \ldots + G_n) \cdot r \approx \frac{1}{3}O \cdot r$$

Damit können wir die Oberfläche aus dem Volumen herleiten:

$$O \approx \frac{3}{r} \cdot V = \frac{3}{r} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2$$

Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* werden Sie sehen, dass dieser Zusammenhang zwischen zwei Grössen wie Oberfläche und Volumen sich auch mit analytischen Mitteln nachweisen lässt: Die Oberfläche ist die Ableitung des Volumens, der Umfang ist die Ableitung der Fläche:

$$V'(r) = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)' = 4\pi r^2 \qquad A'(r) = \left(\pi r^2\right)' = 2\pi r$$

Dies ist kein Zufall, sondern ein allgemeines Prinzip bei rotationssymmetrischen Körpern.

▶ MA01.09

Lernziele & Reflexion

Bonus: Der Kreis und seine Eigenschaften

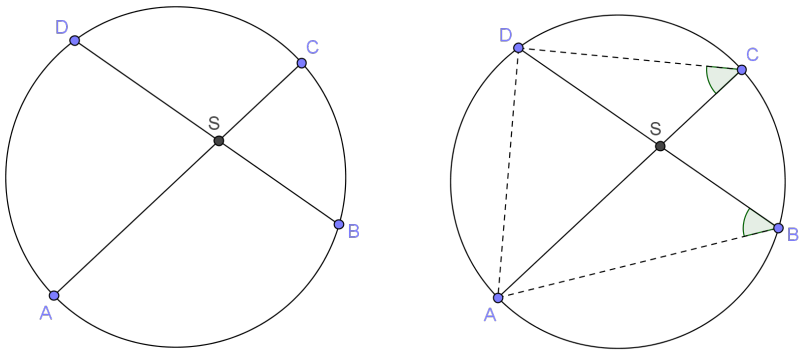
Bonus

Bei geradlinigen Figuren können neben dem Umfang auch einzelne Seiten und Diagonalen ausgemessen und Bezüge hergestellt werden. Beim Kreis haben wir zunächst nur Umfang, Radius und Durchmesser als Strecken. Nimmt man nun aber noch Sehnen, Sekanten und Tangenten hinzu, erhält man weitere spannende Zusammenhänge.

Obwohl nicht derart fundamental wie die im vorherigen Kapitel erwähnten Aussagen zu Umfang und Inhalt eines Kreises, ist folgender, als *Sehnensatz* bekannter Sachverhalt trotzdem bedeutsam:

Hinweis

Das Ziel, das wir verfolgen, ist, Eigenschaften im Kreis näher zu beschreiben, so wie wir es bspw. auch im Quadrat machen können. Dort können wir festhalten, dass alle Seiten gleich lang sind. Die Aussage des *Sehnensatzes* ist fast noch weitreichender: Egal, welche Sehne wir anschauen, das Produkt der beiden Sehnenabschnitte vom Schnittpunkt ist immer gleich gross!



Satz 7.4.1 Sehnensatz

Schneiden sich zwei Sehnen in einem Kreis, so ist das Produkt der jeweiligen Sehnenabschnitte gleich, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

Beweis

Applet

Die Dreiecke ABS und DCS sind einander ähnlich, denn sie stimmen in zwei Winkeln überein:

- Die Winkel bei B und C sind auf derselben Seite Peripheriewinkel über der gemeinsamen Strecke AD, also gleich.[a]
- Bei S liegt ein gemeinsamer Scheitelwinkel vor, also stimmen auch die Innenwinkel bei A und D überein.

Aus der Proportion

$$\frac{\overline{AS}}{\overline{BS}} = \frac{\overline{SD}}{\overline{SC}}$$

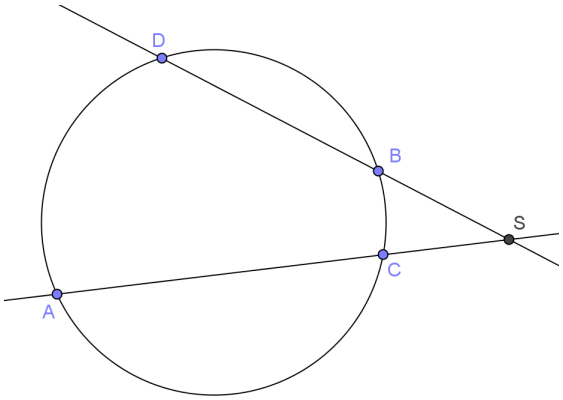
folgt $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

[a] Glauben Sie dies an dieser Stelle einmal.

Reflexion.

Ein durchaus interessanter Satz; er lässt sich auch so interpretieren, dass man durch einen Punkt S in einem Kreis beliebige Sehnen zeichnen kann, das Produkt der jeweiligen Sehnenabschnitte aber eine *Konstante* ist. Diese Konstante hängt nur von der Lage des Punktes S relativ zum Mittelpunkt ab.

Verlagert man den Punkt S ins Äussere des Kreises, so ergibt sich eine analoge Situation für Sekanten des Kreises anstelle der Sehnen. Dieser Sachverhalt ist als *Sekantensatz* bekannt.



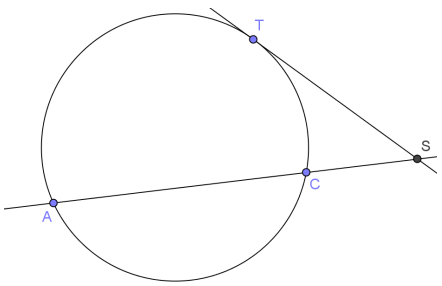
Satz 7.4.2 Sekantensatz

Zeichnet man durch einen Punkt S ausserhalb eines Kreises zwei Sekanten, so ist das Produkt der jeweiligen Sekantenabschnitte gleich, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

Beweis

Siehe Aufgabe 7.10.

Führt man eine der beiden Sehnen in eine Tangentenlage über, so ergibt sich daraus der *Sekanten-Tangenten-Satz*:



Satz 7.4.3 Sekanten-Tangenten-Satz

Zeichnet man durch einen Punkt S ausserhalb eines Kreises eine Tangente und eine Sekante, so ist das Produkt der Sekantenabschnitte gleich dem Quadrat des Tangentenabschnitts, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{ST}^2$.

Beweis

Siehe Aufgabe 7.10. ■

Man kann die vorhergehenden Sätze über Sehnen, Sekanten und Tangenten auch zu einer einzigen Aussage zusammenfassen:

Fazit

Zeichnet man durch einen Punkt S eine beliebige Gerade, die einen Kreis schneidet, dann ist das Produkt der Entfernungen zwischen S und den beiden Schnittpunkten unabhängig von der Wahl der Gerade.

Ein Berührpunkt ist dabei als «doppelter» Schnittpunkt zu zählen. Entscheidend für dieses Abstandsprodukt ist bei *gegebenem* Kreis also nur die Lage von S.

Aufgabe 7.10

Ergänzen Sie die Beweise zum Sekantensatz und Sekanten-Tangentensatz.

Aufgabe 7.11

Zeige, dass in einem Dreieck der Höhenschnittpunkt die Höhen so zerlegt, dass das Produkt der jeweiligen Höhenabschnitte bei allen drei Höhen konstant ist, d. h.

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}$$

